

Anhang B: Skript- und Output-Übersicht

Diese Übersicht ordnet die wichtigsten Verarbeitungsschritte ihren Eingabe- und Ausgabedaten zu. Sie ergänzt die methodische Beschreibung der Pipeline und ist bewusst kompakt gehalten.

Platzhalter: <gemeinde> steht z. B. für drachselesried.

B.1 Ordnerstruktur

```
data/processed/  
  1_base_boundaries/  
  1_base_landuse/  
  1_base_osm_streets/  
  1_base_overview/  
  1_base_protection_areas/  
  2_technology_wind/  
  2_technology_solar/  
  2_technology_wasser/  
  3_qgis_projects/  
  3_maps/
```

Die Nummerierung trennt allgemeine Basisdaten, technologiespezifische Ableitungen und finale Kartenprodukte.

B.2 Gemeinsame Datenvorbereitung

Schritt	Skript	Zentrale Inputs	Wichtigste Outputs	Nutzung
1.1	1_download_data.py	amtliche Downloadquellen, OSM/WMS/WFS-Dienste	Rohdaten unter data/raw/	Grundlage
1.2	2_extract_municipality_boundary.py	ALKIS-Verwaltungsgrenzen	<gemeinde>_boundary.gpkg	PDF und QGIS
1.3	3_build_protection_layers.py	Schutzgebiete, Natura 2000, Vogelkullissen	Naturschutz hart, weich und wind	PDF und QGIS
1.4	4_clip_landuse.py	amtliche tatsächliche Nutzung Bayern	landnutzung_<gemeinde>.gpkg	Detail-/Attributlayer
1.5	5_download_osm_network_data.py	Overpass API, Gemeindegrenze	OSM-Netzdaten; bei Solar zusätzlich solar_corridor_basis	PDF/QGIS je nach Technologie

B.3 Wind-Workflow

Schritt	Skript	Zentrale Inputs	Wichtigste Outputs	Nutzung
2.1	1_clip_wind_planning_areas.py	Gemeindegrenze, Regionalplanung Wind	<gemeinde>_wind_layers.gpkg	PDF und QGIS
2.2	2_prepare_wind_landuse.py	gemeindebezogene Landnutzung	Wind-Landnutzungsklassen	Detail-/Attributlayer
2.3	3_build_wind_landuse_buffers.py	Wind-Landnungsausschluss	gepufferte Landnungsausschlüsse	QGIS, aggregiert in PDF
2.4	4_prepare_wind_osm_streets.py	OSM-Netzdaten	windrelevante Straßen und Wege	PDF und QGIS
2.5	5_build_wind_exclusion_layer.py	Landnutzungs- und OSM-Ausschlüsse	<gemeinde>_wind_ausschluss_gesamt.gpkg	PDF und QGIS

B.4 Solar-Workflow

Schritt	Skript	Zentrale Inputs	Wichtigste Outputs	Nutzung
2.1	1_prepare_solar_corridor_layers.py	Gemeindegrenze, solar_corridor_basis	<gemeinde>_solar_layers.gpkg	PDF und QGIS
2.2	2_prepare_solar_landuse.py	gemeindebezogene Landnutzung	Solar-Landnutzungslayer	Detail-/Attributlayer
2.3	3_download_solar_reference_wms.py	WMS Planungsgrundlagen Solar	PV-Freiflächenkullisse Zoomstufe 1 und 2	PDF und QGIS

Hinweis: unused_prepare_solar_osm_streets.py ist nicht Teil des aktiven Solar-Workflows. Die Korridore werden aus solar_corridor_basis abgeleitet.

B.5 Wasser-Workflow

Schritt	Skript	Zentrale Inputs	Wichtigste Outputs	Nutzung
2.1	1_download_wasser_referen nce_wms.py	WMS Wasserkraft und Hochwasser	wasserbezogene Referenzraster	PDF und QGIS
2.2	2_build_wasser_protection_ layers.py	Trinkwasser- und Heilquellenschutzgebiete	<gemeinde>_wasserschutz_hart.gpkg	PDF und QGIS

B.6 Kartenerzeugung

Schritt	Skript	Zentrale Inputs	Wichtigste Outputs	Nutzung
3.1	1_prepare_overview_layers.py	ALKIS-Verwaltungsgrenzen, Gemeindegrenze	Bayern-Umriss und Gemeinde-Übersichtslayer	Locator Map
3.2	2_create_map_qgis_project.py	vorbereitete Basis- und Technologielayer	<gemeinde>_map_<technologie>.qgz	QGIS-Projekt
3.3	3_generate_map_pdf.py	QGIS-Projekt und Übersichtslayer	<gemeinde>_map_<technologie>.pdf	finale PDF-Karte

B.7 Hinweis zur Verwendung

Die QGIS-Projekte enthalten mehr Layer als die finalen PDF-Karten. Die PDF zeigt nur die aggregierten Hauptlayer. Zusätzliche Detail- und Attributlayer bleiben im QGIS-Projekt verfügbar, um Ursprungslayer, Zwischenergebnisse und Attributtabelle(n) prüfen zu können.